

Topic 21 練習問題

空転した車輪を再粘着させる - 電験二種「機械・制御」

一次10問（全問五肢択一）＋二次5問。数値は教材用仮定値であり、実車の検知しきい値・制御周期・トルク抑制量等を示すものではない。

一次試験型

問1 メカトロニクス機器の信号の流れ

車輪回転を検出し、その結果に応じて主電動機トルクを調整する教材用制御系を考える。構成要素の役割として最も適切なものを選ぶ。

1. センサがトルクを発生し、アクチュエータが車輪速度を計測する。
2. センサが機械量を電気信号へ変換し、制御器が演算し、アクチュエータが機械作用を生じさせる。
3. 制御器は計測だけを行い、操作量はセンサが決める。
4. アクチュエータは偏差を計算し、センサは電力を増幅する。
5. フィードバック系ではセンサを用いない。

正答 2

センサは速度・角度などの機械量を電気信号へ変換し、制御器が操作量を計算し、アクチュエータが力・トルク・変位などの機械作用を生じさせる。再粘着の一般モデルは「センサ→制御演算→アクチュエータ→車輪・駆動系→センサ」の閉ループで考える。

問2 シーケンス制御とフィードバック制御

次の説明のうち最も適切なものを選ぶ。

1. シーケンス制御は常に出力を連続測定して偏差をゼロにする制御である。
2. フィードバック制御は決められた順番だけで動き、出力状態を利用しない。
3. シーケンス制御は順序・条件に従って動作を進め、フィードバック制御は出力側の状態を戻して操作量を修正する。
4. シーケンス制御とフィードバック制御は同義である。
5. 再粘着では車輪状態を測定しないため、フィードバック制御とは関係しない。

正答 3

シーケンス制御は所定の順序・条件で動作を進める。フィードバック制御は出力側の状態を測定して入力側へ戻し、操作量を修正する。再粘着では「状態検出→トルク抑制→回復確認→トルク回復」という順序と、状態再検出によるフィードバックの両方を考える。

問3 エンコーダのパルス数から回転速度を求める

有効カウント数 $P=2400$ count/rev、観測時間 $\Delta t=0.050$ s、観測カウント $N=300$ count。回転速度 n と角速度 ω の組合せを選ぶ。

1. $n=75$ min⁻¹, $\omega=2.5\pi$ rad/s
2. $n=120$ min⁻¹, $\omega=4\pi$ rad/s
3. $n=150$ min⁻¹, $\omega=5\pi$ rad/s
4. $n=300$ min⁻¹, $\omega=10\pi$ rad/s
5. $n=600$ min⁻¹, $\omega=20\pi$ rad/s

正答 3

$n=60N/(P\Delta t)=60\times 300/(2400\times 0.050)=150$ min⁻¹
 $\omega=2\pi N/(P\Delta t)=5\pi$ rad/s。150 min⁻¹=2.5 rev/s なので $\omega=2\pi\times 2.5=5\pi$ rad/s と換算できる。

問4 2相信号を持つロータリエンコーダ

A相・B相の位相差を持つインクリメンタル形ロータリエンコーダについて正しいものを選ぶ。

1. 一定時間内のカウント数から回転速度、A相とB相の先行関係から回転方向、累積カウント数から回転角を求められる。
2. A相とB相の振幅差だけで回転方向を求め、カウント数は角度に利用できない。
3. 回転速度は測れるが、回転方向と回転角は原理上測れない。
4. 回転角は光量から求め、回転速度は磁束密度から求める。
5. A相・B相の位相差は回転状態の検出には使わない。

正答 1

一定時間内のパルス数は回転速度、A相とB相の先行関係は回転方向、累積カウント数は回転角に対応する。

問5 センサ原理・物理量・具体例

センサ原理と入力物理量、具体例の組合せとして最も適切なものを選ぶ。

1. 磁気－光量－フォトダイオード、光電－磁界－ホール素子
2. 磁気－圧力－熱電対、光電－温度－ひずみゲージ
3. 磁気－磁界－磁束の変化－ホール素子、光電－光量－遮光状態－フォトダイオード
4. 磁気－回転角－フォトリスタ、光電－磁束－磁気抵抗素子
5. 磁気－音圧－CdS、光電－加速度－ホール素子

正答 3

磁気系は磁界・磁束の変化をホール素子や磁気抵抗素子等で電気量へ変換する。光電系は光量・遮光状態をフォトダイオードやフォトリスタ等で電気信号へ変換する。

問6 空転と滑走の判定

教材用モデルで車体側基準速度 $v_{ref}=20.0$ m/s。力行中、半径 $r=0.40$ m の車輪が $\omega=55$ rad/s で回転している。最も適切な判定を選ぶ。

1. $v_w=18$ m/s なので滑走を疑う。
2. $v_w=20$ m/s なので基準速度と一致する。
3. $v_w=22$ m/s で基準速度より高いため、空転を疑う。
4. $v_w=22$ m/s で基準速度より高いため、滑走を疑う。
5. 車輪周速度は ω/r なので 137.5 m/s となる。

正答 3

$v_w=r\omega=0.40\times 55=22.0$ m/s。力行中に車輪周速度が車体側基準速度より過大になる側は空転を疑う。制動時に車輪周速度が基準側より過小になる側が滑走である。

問7 車輪周速度の差分から加速度を推定する

$r=0.40$ m、 $\Delta t=0.050$ s。車輪角速度が 50.0 rad/s から 51.5 rad/s へ変化した。車輪周速度の変化率 a_w を選べ。

1. 0.60 m/s²
2. 3.0 m/s²
3. 6.0 m/s²
4. 12 m/s²
5. 30 m/s²

正答 4

$a_w\approx r\{\omega[k]-\omega[k-1]\}/\Delta t=0.40\times (51.5-50.0)/0.050=12$ m/s²

これは車輪周速度の変化率であり、空転中には車体加速度そのものとは限らない。

問8 粘着限界と車輪トルク

教材用単純モデルで輪重 $N_w=80$ kN、有効粘着係数 $\mu=0.12$ 、車輪半径 $r=0.45$ m。最大伝達力と対応する車輪トルクを選ぶ。

1. $F=6.4$ kN, $T=2.88$ kN・m
2. $F=8.0$ kN, $T=3.60$ kN・m
3. $F=9.6$ kN, $T=4.32$ kN・m
4. $F=12$ kN, $T=5.40$ kN・m
5. $F=80$ kN, $T=36.0$ kN・m

正答 3

$F_{adh,max}\approx \mu N_w=0.12\times 80=9.6$ kN。 $T=rF=0.45\times 9.6=4.32$ kN・m。一定 μ は粘着限界の存在を理解するための教材用近似である。

問9 再粘着制御の一般的な流れ

力行中に空転を検出した場合の教材用一般モデルとして、最も適切な流れを選ぶ。

1. 空転検出→トルク増加→回転加速度増加→トルク固定
2. 空転検出→トルク抑制→車輪状態の回復確認→トルク回復
3. 空転検出→センサ無効化→トルク最大化→開ループ化
4. 空転検出→制御器停止→回転速度を無視→トルク回復
5. 空転検出→車輪径を変更→トルク増加→回復確認

正答 2

一般的な因果関係は「状態検出→トルク抑制→車輪状態の回復確認→トルク回復」。一度下げて終わりではなく、状態を再検出して回復操作へつなげる。

問10 負帰還系の閉ループ伝達関数

$G_c(s)=2$ 、 $G_p(s)=1/(s+2)$ を直列に接続し、単位負帰還をかける。目標値から制御量までの閉ループ伝達関数を選ぶ。

1. $2/(s+2)$
2. $2/(s+4)$
3. $1/(s+4)$
4. $2/(s+1)$
5. $(s+2)/(s+4)$

正答 2

$L(s)=G_c(s)G_p(s)=2/(s+2)$
 $G_y(s)=L(s)/\{1+L(s)\}=\{2/(s+2)\}/\{1+2/(s+2)\}=2/(s+4)$

二次試験型

問11 エンコーダから回転速度・角度・車輪加速度を求める

$P=4096$ count/rev、 $\Delta t=0.080$ s、 $r=0.43$ m。ある観測窓で $N_1=256$ count、次の観測窓で $N_2=288$ count。基準位置からの累積カウントは 1024 count。

(1) n_1 [min⁻¹] (2) ω_1 [rad/s] と v_1 [m/s] (3) 累積カウントに対応する回転角 (4) 車輪周速度の変化率 a_w [m/s²] を求めよ。解答

(1) $n_1=60N_1/(P\Delta t)=60\times 256/(4096\times 0.080)=46.875$ min⁻¹
(2) $\omega_1=2\pi N_1/(P\Delta t)\approx 4.909$ rad/s、 $v_1=r\omega_1=0.43\times 4.909\approx 2.111$ m/s
(3) $\theta=2\pi\times 1024/4096=\pi/2$ rad=90°
(4) $\omega_2=2\pi\times 288/(4096\times 0.080)\approx 5.522$ rad/s、 $v_2\approx 2.375$ m/s。 $a_w\approx (v_2-v_1)/\Delta t=(2.375-2.111)/0.080\approx 3.30$ m/s²

換算： $N_2/N_1=1.125$

なので角速度・車輪周速度も1.125倍。2.111×1.125≈2.375 m/s。 a_w は車輪周速度の変化率であり、車体加速度と断定しない。

問12 粘着限界を超えたときの車輪角加速度

教材用単純モデルで $N_w=85$ kN、 $\mu=0.10$ 、 $r=0.43$ m、等価慣性 $J=120$ kg・m²。駆動トルク $T_m=4.50$ kN・m、接触部伝達力は粘着限界 $F_t=F_{adh,max}$ で頭打ちとする。

(1) $F_{adh,max}$ (2) rF_t (3) $Jd\omega/dt=T_m-rF_t$ から車輪角加速度 (4) 力行時の一般的な再粘着操作の方向を求めよ。

解答

(1) $F_{adh,max}\approx \mu N_w=0.10\times 85=8.5$ kN
(2) $rF_t=0.43\times 8.5=3.655$ kN・m
(3) $T_m-rF_t=4.50-3.655=0.845$ kN・m=845 N・m。 $d\omega/dt=845/120\approx 7.04$ rad/s²
(4) 余剰トルクが車輪回転加速へ回っているため、一般的な再粘着操作は駆動トルクを抑制する側。その後、状態回復を確認してトルクを戻す。

検算：4.50 kN・m > 3.655 kN・m なので $T_m - rF_t$ は正。角加速度が正になる結果と整合する。

問13 非線形性・飽和・応答速度を説明する

再粘着の教材用一般モデルについて、(1)

粘着係数を一定値だけで扱うと不十分な理由、(2) トルク指令の飽和、(3) 車輪速度を強く平滑化する利点と欠点、(4)

トルク抑制後に回復確認が必要な理由を説明せよ。

解答

(1) 接触状態、速度、水分などで伝達可能な接線力は変化し、相対運動と伝達力の関係も一般に非線形である。 $F_{adh,max}$ 約 μN_w は粘着限界の存在を理解する近似であり、一定 μ で実車全状態を表せない。

(2) 制御器が計算した操作量が許容範囲を超えても、実出力が上限・下限で頭打ちになる現象が飽和。飽和中は指令と実出力の比例関係が成り立たない。

(3) 平滑化を強くするとノイズや細かな変動を抑えやすいが、急な空転・滑走の検出が遅れやすい。検出安定性と応答速度のトレードオフがある。

(4) 回復確認なしでは必要以上にトルクを下げ続けたり、まだ滑っているのに早く戻したりする可能性がある。状態再検出を含むフィードバックとして扱う。

問14 閉ループ伝達関数からインパルス応答・ステップ応答を求める

教材用単位負帰還系で $G_c(s)=3$ 、 $G_p(s)=1/(s+1)$ 。

(1) $L(s)$ (2) $G_y(s)$ (3) 単位インパルス応答 $g_y(t)$ (4) 単位ステップ応答 $y(t)$ (5) $t=0.50$ s の制御量を求めよ。

解答

(1) $L(s)=G_c(s)G_p(s)=3/(s+1)$

(2) $G_y(s)=L(s)/(1+L(s))=3/(s+4)$

(3) $Y(s)=G_y(s)=3/(s+4)$ より $g_y(t)=3e^{(-4t)}$

(4) $Y(s)=3/\{s(s+4)\}=3/4 \times \{1/s-1/(s+4)\}$ より $y(t)=3/4(1-e^{(-4t)})$

(5) $y(0.50)=3/4(1-e^{-2})$ 約 0.6485

検算： $t \rightarrow \infty$ で $y(t) \rightarrow 3/4$ 。閉ループ伝達関数の直流ゲイン $G_y(0)=3/4$ と一致する。

問15 トルク操作の飽和と一次遅れを区別する

教材用アクチュエータで正規化トルク指令 u の許容範囲を

$0 \leq u \leq 1$ 、飽和後指令を u_s 、動特性を $G_a(s)=1/(0.20s+1)$

とする。空転検出前は $u=1.20$ 、その後 $t=0$ で $u=0.40$ へ変更し、 $t=0$

直前には出力が飽和後指令へ十分追従している。

(1) 検出前の u_s (2) $t=0$ 以後の $y(t)$ (3) $y=0.50$ まで低下する時刻 (4)

飽和と応答速度が別の性質であることを説明せよ。

解答

(1) 上限が1なので $u=1.20$ に対して $u_s=1.00$ 。

(2) 時定数0.20 s、初期値1.00、新しい定常値0.40。 $y(t)=0.40+(1.00-0.40)e^{(-t/0.20)}=0.40+0.60e^{(-5t)}$

(3) $0.50=0.40+0.60e^{(-5t)}$ より $e^{(-5t)}=1/6$ 、 $t=\ln 6/5$ 約 0.358 s

(4) 飽和は要求値が許容上限を超えても実指令が頭打ちになる非線形な制限。応答速度は、許容範囲内の指令変更後も出力が時定数に従い有限時間で追従する動特性である。

検算： $t=0$ で $y(0)=1.00$ 、 $t \rightarrow \infty$ で

$y(t) \rightarrow 0.40$ 。初期値・最終値とも設定条件と一致する。

固定過去問対応：R08一次 機械 問8、R06一次 機械 問8、R04一次 機械

問7、H27一次 機械 問8、R07二次 機械・制御

問4。一次4問+二次1問・14答案要素を練習内でカバーする。